

MATRIZ DE CONSISTÊNCIA E INVARIANTES DO DOMÍNIO — GARANTIAS OPERACIONAIS E RESTRIÇÕES FUNDAMENTAIS — VERSÃO INICIAL

1. Objetivo do artefato

Este documento define:

- invariantes fundamentais do domínio;
- garantias sistêmicas obrigatórias;
- restrições operacionais;
- regras de consistência;
- limites semânticos da plataforma.

Seu objetivo é:

- proteger integridade do sistema;
- evitar corrupção conceitual;
- estabilizar comportamento distribuído;
- preservar auditabilidade;
- garantir coerência temporal e administrativa.

Este artefato representa:

- as “leis físicas” do domínio;
- as restrições estruturais da plataforma;
- os contratos invariáveis do sistema.

2. Conceito de invariante

Definição

Invariante é:

- condição que deve permanecer verdadeira independentemente de:
 - o reprocessamento;
 - o replay;

- o sincronização tardia;
- o mudanças normativas;
- o reinterpretação histórica.

Exemplos conceituais

- evento histórico não desaparece;
- causalidade deve permanecer rastreável;
- decisão administrativa deve possuir autoria;
- replay não pode destruir histórico anterior.

3. Tipos de invariantes

O sistema possui:

1. Invariantes temporais
2. Invariantes causais
3. Invariantes interpretativos
4. Invariantes administrativos
5. Invariantes de auditoria
6. Invariantes de segurança
7. Invariantes de integridade histórica
8. Invariantes distribuídos
9. Invariantes arquivísticos
10. Invariantes institucionais

4. Invariantes temporais

INV-T01 — Evento não perde temporalidade original

Todo evento deve preservar:

- tempo de ocorrência original;
- mesmo após replay ou reprocessamento.

INV-T02 — Ordem lógica deve permanecer reproduzível

O sistema deve:

- reconstruir causalidade temporal auditável.

Mesmo quando:

- eventos chegam fora de ordem.

INV-T03 — Reprocessamento não altera passado histórico

Reprocessamento:

- altera interpretação;
- nunca o histórico bruto original.

INV-T04 — Múltiplas temporalidades podem coexistir

O sistema deve permitir:

- divergência entre:
 - o tempo de ocorrência;
 - o captura;
 - o processamento;
 - o homologação.

5. Invariantes causais

INV-C01 — Toda interpretação deve possuir causalidade

Nenhuma interpretação pode existir sem:

- eventos;
- evidências;
- regras;
- contexto temporal.

INV-C02 — Toda transição deve possuir evento causador

Mudanças de estado:

- devem possuir rastreabilidade causal explícita.

INV-C03 — Causalidade nunca pode ser destruída

Mesmo após:

- arquivamento;
- anonimização;
- reprocessamento.

A cadeia causal deve continuar verificável.

6. Invariantes interpretativos

INV-I01 — Interpretação não equivale a verdade absoluta

Toda interpretação:

- é contextual;
- recalculável;
- dependente de vigência normativa.

INV-I02 — Interpretação não substitui evento bruto

Eventos:

- permanecem preservados;
- independentemente da interpretação vigente.

INV-I03 — Inconsistência não implica infração

O sistema:

- nunca deve presumir má-fé automaticamente.

INV-I04 — Múltiplas interpretações históricas podem coexistir

O sistema deve preservar:

- versões interpretativas anteriores.

7. Invariantes administrativos

INV-A01 — Toda decisão administrativa deve possuir autoria

Decisões devem registrar:

- responsável;
- contexto;

- instante administrativo.

INV-A02 — Homologação não elimina rastros anteriores

Mesmo após homologação:

- histórico interpretativo deve permanecer auditável.

INV-A03 — Privilégios administrativos devem ser rastreáveis

Toda operação privilegiada:

- deve gerar trilha auditável.

INV-A04 — Nenhuma ação crítica pode ser invisível

Operações críticas:

- nunca podem ocorrer sem auditoria.

8. Invariantes de auditoria

INV-U01 — O sistema deve ser reproduzível

Replay:

- deve produzir comportamento determinístico auditável.

INV-U02 — Histórico nunca deve desaparecer silenciosamente

Toda exclusão:

- deve ser lógica;
- auditável;
- institucionalmente autorizada.

INV-U03 — Evidências devem permanecer verificáveis

Mesmo após:

- arquivamento;
- restauração;
- migração.

INV-U04 — Auditoria deve atravessar todos os bounded contexts

Nenhum contexto:

- pode se tornar invisível para auditoria.

9. Invariantes de segurança

INV-S01 — Toda autenticação deve ser rastreável

O sistema deve registrar:

- autenticação;
- autorização;
- elevação de privilégio.

INV-S02 — Privilégio mínimo deve ser preservado

Usuários:

- não devem possuir acesso além do necessário.

INV-S03 — Operações críticas exigem autorização explícita

Exemplo:

- reprocessamento;
- congelamento;
- restauração histórica.

INV-S04 — Segregação institucional deve ser preservada

Dados de tenants distintos:

- não podem se contaminar semanticamente.

10. Invariantes de integridade histórica

INV-H01 — Replay não pode gerar perda histórica

Replay:

- pode reinterpretar;

- nunca apagar causalidade anterior.

INV-H02 — Snapshots devem ser verificáveis

Snapshots:

- devem possuir integridade auditável.

INV-H03 — Versionamento deve preservar contexto histórico

Toda regra:

- deve possuir vigência reproduzível.

INV-H04 — Eventos históricos permanecem semanticamente válidos

Mesmo após:

- evolução de schema;
- migração tecnológica.

11. Invariantes distribuídos

INV-D01 — Consistência eventual deve convergir

O sistema:

- pode divergir temporariamente;
- mas deve convergir deterministicamente.

INV-D02 — Eventos duplicados não podem corromper estado

Processamento:

- deve ser idempotente.

INV-D03 — Falhas parciais não podem destruir causalidade

Mesmo sob:

- particionamento;
- replay;
- recuperação pós-desastre.

INV-D04 — Filas distribuídas devem preservar rastreabilidade

Eventos:

- devem continuar correlacionáveis após distribuição.

12. Invariantes arquivísticos

INV-R01 — Arquivamento não destrói auditabilidade

Dados arquivados:

- devem permanecer verificáveis.

INV-R02 — Descarte deve ser governado

Nenhum descarte:

- pode ocorrer silenciosamente.

INV-R03 — Retenção deve respeitar contexto jurídico

O sistema:

- deve suportar múltiplas políticas de retenção.

13. Invariantes institucionais

INV-G01 — Contextos institucionais devem permanecer segregados

Cada tenant:

- possui autonomia lógica e administrativa.

INV-G02 — Regras institucionais devem ser explicitáveis

Toda política:

- deve possuir origem verificável.

INV-G03 — Governança deve ser auditável

Mudanças organizacionais:

- devem possuir rastreabilidade histórica.

14. Invariantes de explicabilidade

INV-E01 — Todo cálculo deve ser explicável

O sistema deve permitir:

- reconstrução interpretativa.

INV-E02 — Toda decisão automatizada deve possuir justificativa causal

Nenhum resultado:

- pode surgir como “caixa-preta”.

INV-E03 — Explicação deve ser reproduzível historicamente

Explicações:

- devem considerar vigência normativa histórica.

15. Matriz resumida de criticidade

Categoria	Criticidade
Temporal	Extrema
Causal	Extrema
Auditoria	Extrema
Segurança	Extrema
Distribuição	Alta
Arquivamento	Alta
Governança	Alta
Explicabilidade	Alta

16. Relação com arquitetura distribuída

Os invariantes:

- orientam CQRS;
- orientam Event Sourcing;
- governam consistência eventual;
- limitam otimizações perigosas.

17. Relação com replay e reprocessamento

Replay:

- nunca pode violar invariantes fundamentais.

Toda reconstrução deve preservar:

- causalidade;
- auditabilidade;
- determinismo.

18. Relação com observabilidade

Violação de invariantes deve:

- gerar telemetria;
- produzir alerta;
- permitir investigação auditável.

19. Relação com testes arquiteturais

Todos os invariantes:

- devem possuir testes automatizados;
- testes de caos;
- testes distribuídos;
- testes temporais;
- testes de replay.

20. Objetivo arquitetural final

Esta matriz busca:

- proteger o núcleo semântico do sistema;
- impedir degradação conceitual;
- preservar confiança institucional;
- sustentar evolução arquitetural segura;
- garantir integridade temporal extrema.